

启熵量子·玄量/玄真系列

CDC 接口量子随机数发生器 macOS 版 Agent 部署手册

适用硬件：玄量 C01、玄真 W01 (CDC 串口版本) ；系统：macOS (Intel / Apple Silicon 均可) 。

文档定位：面向开发者、密码学爱好者、科研人员的本地部署教程，与科普视频配套阅读。

一、前置准备

- 硬件：玄量 C01 / 玄真 W01 量子随机数模块 + Type-C 数据线 (必须支持数据传输)
- 软件：macOS 系统，已安装 Homebrew
- 源码三件套：server.py (后端服务) 、trng_core.py (串口与四项检测核心) 、index.html (网页界面)

目录要求 三个文件必须放在同一文件夹，推荐命名为 trng-agent。

二、安装系统依赖

打开 macOS 「终端 (Terminal) 」，依次执行：

```
# 1. 安装 Python3 ( 已装可跳过 )  
brew install python3  
  
# 2. 安装 Python 依赖  
pip3 install flask pyserial numpy matplotlib openpyxl
```

依赖说明：

- flask — 搭建本地网页服务
- pyserial — 与玄量 C01 CDC 串口通信，读取硬件量子熵
- numpy / matplotlib — 绘制统计直方图、QQ 图
- openpyxl — 支持 Excel 导出

三、接入硬件，确认串口

- 用 Type-C 线把玄量 C01 接入 Mac
- 终端执行，查看串口名称：

```
ls /dev/cu.usbmodem*
```

正常会输出类似：/dev/cu.usbmodemN32G45x1

识别成功 出现上述路径 = 系统已识别硬件。

无输出？检查数据线：只能充电的 Type-C 线无法枚举串口，请换带数据传输功能的线，并换 USB 口重新插拔。

四、启动 Agent 服务

终端进入你存放 trng-agent 的目录并启动（路径按你实际位置替换）：

```
cd ~/trng-agent    # 换成你实际存放源码的目录
python3 server.py
```

终端出现 Running on http://127.0.0.1:8080 即启动成功。

重要 运行服务的终端窗口不能关闭，关闭即停止服务。

五、打开操作界面

打开浏览器访问：**http://127.0.0.1:8080**

页面右上角状态变为设备在线，表示 Agent 与玄量 C01 通信成功。

六、功能使用

6.1 生成随机浮点数

选择分布（正态 / 均匀 / 指数），填写数量、上下限、小数位数，点击【从物理熵源生成】。

后端直接读取硬件量子随机数，自动绘制直方图与 QQ 图，支持 JSON / CSV / TXT / Excel 导出。

6.2 生成 HEX 密钥

切换到【生成 HEX 密钥】页，设置密钥数量与字节长度。

安全门控 密钥生成后自动执行四项随机数质量检测——单比特频率、游程、卡方检验、香农熵；任一不通过，立即停止生成、不输出密钥。

导出格式：HEX 文本、CSV、JSON、Excel、BIN 原始二进制。

6.3 清空

页面上的【清空】按钮：清除当前会话数据并重新加载界面。

七、停止使用

- 在运行服务的终端按 Control + C 终止服务
- 拔出玄量 C01 硬件

八、常见报错排查

8.1 浏览器提示「服务未启动」

原因：未执行 `python3 server.py`，或直接双击了 `index.html`（`file://` 协议无法调用串口）。

解决：必须启动服务后，通过 `http://127.0.0.1:8080` 访问。

8.2 500 Internal Server Error

原因：旧服务进程占用 8080 端口，或依赖包缺失。

解决：先杀旧进程：

```
lsof -ti :8080 | xargs kill -9
```

再重装依赖后重启服务。

8.3 串口找不到设备

解决：换支持数据传输的 Type-C 线，换 USB 口，重新插拔模块。

8.4 提示「四项检测不通过，停止生成」

这不是部署错误：当前采样到的一段熵样本未通过随机性校验，安全机制自动拦截，重新生成即可。

九、可选：一键启动脚本

在 `trng-agent` 目录新建 `start.command`：

```
#!/bin/zsh
# 杀掉占用 8080 端口的旧进程
lsof -ti :8080 | xargs kill -9 2>/dev/null
# 进入脚本所在目录
cd "$(dirname "$0")"
# 启动服务并打开浏览器
python3 server.py
open http://127.0.0.1:8080
```

终端赋予执行权限：

```
chmod +x start.command
```

之后双击 `start.command` 即可一键启动服务并自动打开浏览器页面。